

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №1

По дисциплине

“Сервис-ориентированная архитектура”

Вариант: 389735

Выполнил:
Стрельбицкий Илья Павлович

Группа: Р3413

Преподаватель:
Шибяев Семен Сергеевич

Санкт-Петербург, 2025 г

Текст задания

Разработать спецификацию в формате OpenAPI для набора веб-сервисов, реализующего следующую функциональность:

Первый веб-сервис должен осуществлять управление коллекцией объектов. В коллекции необходимо хранить объекты класса Flat, описание которого приведено ниже:

```
public class Flat {  
    private Integer id; //Поле не может быть null, Значение поля должно быть больше 0,  
    //Значение этого поля должно быть уникальным, Значение этого поля должно генерироваться  
    //автоматически  
    private String name; //Поле не может быть null, Строка не может быть пустой  
    private Coordinates coordinates; //Поле не может быть null  
    private java.time.LocalDateTime creationDate; //Поле не может быть null, Значение этого  
    //поля должно генерироваться автоматически  
    private Integer area; //Значение поля должно быть больше 0  
    private int numberOfRooms; //Значение поля должно быть больше 0  
    private int height; //Значение поля должно быть больше 0  
    private View view; //Поле может быть null  
    private Transport transport; //Поле может быть null  
    private House house; //Поле не может быть null  
}  
public class Coordinates {  
    private float x; //Значение поля должно быть больше -993  
    private Long y; //Поле не может быть null  
}  
public class House {  
    private String name; //Поле не может быть null  
    private Integer year; //Значение поля должно быть больше 0  
    private Integer numberOfFlatsOnFloor; //Значение поля должно быть больше 0  
}  
public enum View {  
    STREET,  
    YARD,  
    BAD,  
    GOOD;  
}  
public enum Transport {  
    FEW,  
    NONE,  
    LITTLE,  
    NORMAL,  
    ENOUGH;  
}
```

Веб-сервис должен удовлетворять следующим требованиям:

- API, реализуемый сервисом, должен соответствовать рекомендациям подхода RESTful.
- Необходимо реализовать следующий базовый набор операций с объектами коллекции: добавление нового элемента, получение элемента по ИД, обновление элемента, удаление элемента, получение массива элементов.

- Операция, выполняемая над объектом коллекции, должна определяться методом HTTP-запроса.
- Операция получения массива элементов должна поддерживать возможность сортировки и фильтрации по любой комбинации полей класса, а также возможность分页ного вывода результатов выборки с указанием размера и порядкового номера выводимой страницы.
- Все параметры, необходимые для выполнения операции, должны передаваться в URL запроса.
- Информация об объектах коллекции должна передаваться в формате **xml**.
- В случае передачи сервису данных, нарушающих заданные на уровне класса ограничения целостности, сервис должен возвращать код ответа http, соответствующий произошедшей ошибке.

Помимо базового набора, веб-сервис должен поддерживать следующие операции над объектами коллекции:

- Удалить один (любой) объект, значение поля house которого эквивалентно заданному.
- Рассчитать сумму значений поля height для всех объектов.
- Сгруппировать объекты по значению поля height, вернуть количество элементов в каждой группе.

Эти операции должны размещаться на отдельных URL.

Второй веб-сервис должен располагаться на URL /agency, и реализовывать ряд дополнительных операций, связанных с вызовом API первого сервиса:

- /find-with-balcony/{cheapest}/{with-balcony} : найти самую дешёвую (или дорогую) квартиру с балконом (или без балкона)
- /get-ordered-by-time-to-metro/{by-transport}/{desc} : вернуть список всех квартир, отсортированный по времени, которое требуется, чтобы добраться от них до метро пешком (или на транспорте) в порядке возрастания (или убывания)

Эти операции также должны размещаться на отдельных URL.

Для разработанной спецификации необходимо сгенерировать интерактивную веб-документацию с помощью Swagger UI. Документация должна содержать описание всех REST API обоих сервисов с текстовым описанием функциональности каждой операции. Созданную веб-документацию необходимо развернуть на сервере helios.

Сгенерированный Swagger UI

<https://se.ifmo.ru/~s335159/soa/swagger>

 **Swagger**
Generated by Swagger

Select a definition **Registry**

Organizations registry service REST endpoints 1.0.0 OpenAPI 3.0

./OrganizationsService.yaml

Organizations registry service REST endpoints for SOA first lab

Servers

http://localhost:335159/api/v1

Registry

POST

/registry/organizations/

Add new organization

GET

/registry/organizations/

Get list of organizations

GET

/registry/organizations/{id}

Get existing organization by id

PUT

/registry/organizations/{id}

Update existing organization by id

DELETE

/registry/organizations/{id}

Delete existing organization by id

GET

/registry/organizations/amount/official-address/equal/officialAddress/zip-code/{zipCode}

Get amount organizations which field officialAddress value is equal to the specified one

GET

/registry/organizations/amount/annual-turnover/greater-than/{annualTurnover}

Get amount organizations which field annualTurnover value is greater than the specified one

GET

/registry/organizations/unique-field-array/employees-count

Get array of unique values for employeesCount field

Schemas

OrganizationType string
nullable: false
example: COMMERCIAL
Enum:
 > Array [4]

Address {
 zipCode string
 nullable: true
 maxLength: 25
}
nullable: true

Coordinates >

OrganizationAllFieldsSchema >

OrganizationsAllFieldsSchema >

Error >

VALID 

Swagger
powered by SMARTBEAR

Select a definition **Orgmanager**

Orgmanager service REST endpoints 1.0.0 OAS3

[/OrgmanagerService.yaml](#)

Orgmanager service REST endpoints for SOA first lab

Servers

<http://localhost:335159/api/v1>

Orgmanager

POST `/orgmanager/hire/{id}` Add a new employee to the organization with the specified id

POST `/orgmanager/acquire/{acquirer-id}/{acquired-id}` Implements the takeover of one organization by another without laying off employees

VALID

Исходный код спецификации

Код на helios:

<https://se.ifmo.ru/~s335159/soa/swagger/FlatService.yaml> — спецификация первого сервиса

<https://se.ifmo.ru/~s335159/soa/swagger/AgencyService.yaml> — спецификация второго сервиса

Ссылка на github - <https://github.com/stoneshik/first-lab-soa>

Выводы по работе

В ходе выполнения данной лабораторной работы была разработана спецификация в формате OpenAPI для набора веб-сервисов и при помощи Swagger была сгенерирована интерактивная веб документация, которая была развернута на сервере helios.